Roteiro de Apresentação — Technopti

Apresentação solo | 5 a 7 minutos

22 de outubro de 2026

Antes de começar

Checklist	
☐ Backend em `127.0.0.1:5000`	☐ Frontend em `127.0.0.1:5173`
☐ Home com o problema oficial	☐ Relatório oficial abrindo
☐ Exportação de PDF testada	☐ Backup do banco feito
☐ Planilha do exercício aberta	☐ Solver conferido
☐ Cronograma na `Visão Geral`	☐ Abas individuais conferidas
☐ PDF de backup salvo	☐ Notificações desligadas
☐ Zoom do navegador em 80–90%	☐ Cronômetro visível
☐ Atalhos claros testados	☐ Janelas posicionadas

> **Janelas:** deixe o Technopti na Home, a planilha `EXERCICIO_PROJETO_FINAL.xlsx` na aba `EX_PROJETO` e o `CRONOGRAMA_PROJETO_PROGRAMACAO_LINEAR_ATUALIZADO.xlsx` na aba `Visão Geral`. Use os atalhos **Planilha do Projeto (claro)** e **Cronograma do Projeto (claro)** para manter o LibreOffice claro.

Roteiro falado

0:00–0:30 — Abertura

> “Boa tarde. Este é o Technopti, uma aplicação web que automatiza a modelagem e a resolução de problemas de Programação Linear. Hoje eu vou mostrar o exercício que usamos como base, o Solver da planilha e o cronograma do projeto — e, no fim, como o Technopti executa esse mesmo ciclo.”

0:30–1:05 — Contexto

> “O problema é uma empresa de TI com cinco serviços. Ela precisa decidir quantos contratos fechar para maximizar o lucro, respeitando horas de desenvolvimento, horas de especialistas e orçamento de infraestrutura. É um problema clássico de alocação de recursos, normalmente resolvido em planilhas — com risco de erro, retrabalho e pouca rastreabilidade. O Technopti transforma esse processo em um fluxo guiado, validado e rastreável.”

1:05–1:30 — Arquitetura

> “A aplicação tem frontend React com Vite e Chakra UI, backend Flask com SQLAlchemy e PuLP, solver CBC e banco SQLite. O fluxo é: cadastrar o problema, validar os dados, montar o modelo, resolver e gerar o relatório.”

1:30–2:50 — Demonstração rápida

> “Vou fazer um cadastro curto para mostrar o fluxo.”

1. Home → **Criar problema**.
2. Nome: `Demo Rápida`; objetivo: **Maximização**.
3. Adicionar variável `Sites`, coeficiente `3000`, unidade `projetos`.
4. Adicionar variável `Apps`, coeficiente `2000`, unidade `projetos`.
5. Aba **Restrições**:
   - `Capacidade da equipe`: Sites `1`, Apps `1`, operador `<=`, limite `10`.
   - `Horas de desenvolvimento`: Sites `2`, Apps `1`, operador `<=`, limite `16`.
6. Em cada coeficiente, clicar em **Vincular** antes de adicionar a restrição.
7. **Seguinte** → **Calcular**.

"O resultado é 6 Sites e 4 Apps, com lucro de R$ 26.000. As duas restrições ficaram 100% utilizadas. O gráfico mostra a participação de cada variável e o PDF é gerado automaticamente."

Mostrar o gráfico e clicar em **Exportar como PDF**.

2:50–4:05 — Exercício e Solver da planilha

1. Trocar para `EXERCICIO_PROJETO_FINAL.xlsx`, aba `EX_PROJETO`.
2. Apontar para o modelo à esquerda e para a tabela à direita.

"Este é o exercício que usamos como referência. O modelo está escrito à esquerda e implementado à direita. Temos cinco variáveis de decisão, X1 a X5, que representam os cinco serviços. A função objetivo está em H5: maximizar 20.000 X1 + 25.000 X2 + 10.000 X3 + 30.000 X4 + 35.000 X5."

"As restrições estão nas linhas 9 a 11: horas de desenvolvimento, horas de especialistas e orçamento de infraestrutura. A coluna L calcula o consumo e a coluna M traz os limites: 4.000, 3.000 e 500.000."

3. Abrir **Tools → Solver** no LibreOffice (em português, **Ferramentas → Solver**); no Excel, **Dados → Solver**.
4. Mostrar os campos já preenchidos: destino `$H$5`, **Maximum/Máximo**, células variáveis `$G$3:$K$3`, restrições `$L$9:$L$11 <= $M$9:$M$11`.

"O modelo do Solver está salvo na própria planilha. A célula de destino é H5, o objetivo é maximizar, as células variáveis são G3:K3, e as restrições são L9:L11 menores ou iguais a M9:M11. Também marcamos as variáveis como não negativas."

5. Fechar o Solver e apontar para o resultado na planilha.

"A solução encontrada é 50 contratos de Suporte Técnico Mensal, com Z igual a 500.000. Na planilha, isso aparece como 0, 0, 50, 0, 0 em G3:K3 e 500.000 em H5. As três restrições ficam no limite. O motivo é o retorno por hora escassa: R$ 125 por hora de desenvolvimento, contra R$ 100 dos outros serviços."

Nota: o Solver já vem preenchido com o modelo salvo. Para a apresentação, basta mostrar os campos e o resultado. Se quiser demonstrar, clique em **Resolver/Solve**; o resultado será o mesmo.

4:05–4:55 — Problema oficial no Technopti

1. Voltar ao navegador, Home.
2. Abrir o problema **"Maximização da Empresa de TI"**.

"Aqui está o mesmo problema cadastrado no Technopti. São cinco variáveis e três restrições. O sistema resolve com PuLP e CBC e devolve 50 contratos de Suporte Técnico Mensal, com lucro de R$ 500.000. As três restrições ficam no limite: 4.000 horas de desenvolvimento, 3.000 horas de especialistas e R$ 500.000 de infraestrutura."

"O resultado é exatamente o mesmo da planilha — o que muda é o processo. O modelo é construído e validado pelo sistema, o resultado fica persistido e o relatório é gerado automaticamente."

Mostrar a tabela de restrições e o relatório já gerado.

4:55–5:40 — Cronograma do projeto

1. Trocar para `CRONOGRAMA_PROJETO_PROGRAMACAO_LINEAR_ATUALIZADO.xlsx`, aba `Visão Geral`.
2. Mostrar a legenda de status e as colunas de entrega.

"Este é o cronograma do projeto. A aba **Visão Geral** consolida as entregas, os papéis e o foco técnico de cada frente, com o status de cada tarefa. As abas individuais detalham as tarefas de cada frente e permitem acompanhar o que estava previsto para cada data."

"O planejamento está organizado em quatro entregas — 28/05, 03/06, 11/06 e 17/06 — e a visão consolidada permite comparar o andamento de todas as frentes. Foi esse cronograma que guiou a divisão do trabalho e o acompanhamento do escopo."

3. Abrir uma aba individual rapidamente e voltar à `Visão Geral`.

5:40–6:25 — Destaques técnicos

"No frontend, o sistema é componentizado e valida os campos. No backend, o JSON vira um modelo PuLP; o CBC retorna Optimal, Infeasible ou Unbounded, e o sistema calcula uso e folga de

cada restrição. Tudo é persistido em cinco entidades: problema, variável, restrição, coeficiente e resultado.”

“A planilha foi a validação manual; o Technopti industrializa esse processo.”

6:25–7:00 — Fechamento

“O Technopti fecha o ciclo completo: modelagem, resolução, análise e relatório. A planilha mostra a base matemática; o Solver valida o resultado; o cronograma mostra como o projeto foi conduzido; e a aplicação transforma tudo isso em um fluxo guiado, rastreável e repetível. Obrigado.”

Se estiver atrasado: corte a demonstração rápida e vá direto ao problema oficial. Mantenha o bloco do exercício/Solver e o cronograma, que são o foco desta versão.

Fim do roteiro falado. A partir daqui estão a cola rápida, os comandos e as respostas para a banca.

Cola rápida

Exercício e Solver da planilha

Arquivo: `EXERCICIO_PROJETO_FINAL.xlsx` — aba `EX_PROJETO`

Modelo:

```
Max Z = 20000X1 + 25000X2 + 10000X3 + 30000X4 + 35000X5
200X1 + 250X2 + 80X3 + 300X4 + 350X5 <= 4000
150X1 + 180X2 + 60X3 + 250X4 + 300X5 <= 3000
20000X1 + 25000X2 + 10000X3 + 40000X4 + 50000X5 <= 500000
X1..X5 >= 0
```

Item	Referência
Variáveis de decisão	`G3:K3` (X1..X5)
Função objetivo	`H5` = `SUMPRODUCT(G2:K2,G3:K3)`
Restrições	`L9:L11 <= M9:M11`
Limites	4.000 / 3.000 / 500.000
Configuração do Solver	maximizar `H5`, variando `G3:K3`, sujeito a `L9:L11 <= M9:M11`, variáveis não negativas
Resultado	`G3:K3 = 0, 0, 50, 0, 0`; `H5 = 500.000`

Células das restrições: `L9:L11` usam `SUMPRODUCT` dos coeficientes da respectiva linha por `G3:K3`.

Restrição	Célula	Limite
Horas de desenvolvimento	`L9`	`M9` = 4.000
Horas de especialistas	`L10`	`M10` = 3.000
Infraestrutura	`L11`	`M11` = 500.000

Como mostrar: abra **Tools → Solver** no LibreOffice (em português, **Ferramentas → Solver**; no Excel, **Dados → Solver**). O modelo já vem preenchido; mostre os campos e feche. Se quiser, clique em **Resolver/Solve**; o resultado será o mesmo. O Solver do Excel fica salvo na planilha e o LibreOffice Calc reconhece os campos ao abrir.

Cronograma do projeto

Arquivo: `CRONOGRAMA_PROJETO_PROGRAMACAO_LINEAR_ATUALIZADO.xlsx`

Aba	Conteúdo
`Visão Geral`	Consolidação das entregas, papéis, foco técnico e status
`Guilherme`	Governança do repositório, contrato de API, revisão e homologação
`Vinícius`	Setup do frontend, formulário objetivo, integração com a API e UX

Aba	Conteúdo
`Éric`	Backend Flask, algoritmo Simplex/PuLP, API e code freeze
`Otávio + Adria`	Documentação MkDocs, fundamentação matemática, arquitetura e revisão

Entregas planejadas: 28/05, 03/06, 11/06 e 17/06. A `Visão Geral` registra a apresentação em 18/06/2026; confira se essa é a data real antes de citá-la.

Status: a primeira entrega aparece como `CONCLUÍDO`; as demais estão como `Pendente` nas abas individuais. Se a apresentação for depois da execução, atualize a planilha ou apresente-a como cronograma planejado.

Frase-chave: "A Visão Geral consolida as entregas e o status; as abas individuais detalham as tarefas de cada frente."

Números da demonstração

Demo simples — "Demo Rápida"

Item	Valor
Objetivo	Maximizar
Variável `Sites`	Coeficiente 3.000 / unidade "projetos"
Variável `Apps`	Coeficiente 2.000 / unidade "projetos"
Restrição "Capacidade da equipe"	1 Site + 1 App ≤ 10
Restrição "Horas de desenvolvimento"	2 Sites + 1 App ≤ 16
Resultado esperado	6 Sites e 4 Apps
Lucro esperado	R$ 26.000
Restrições	Ambas 100% utilizadas

Problema oficial — "Maximização da Empresa de TI"

Variável	Lucro	Horas Dev.	Horas Esp.	Infraestrutura
Des. Web	20.000	200	150	20.000
Des. Mobile	25.000	250	180	25.000
Suporte Téc. Mensal	10.000	80	60	10.000
Análise de Dados	30.000	300	250	40.000
Cibersegurança	35.000	350	300	50.000
Limite		**4.000**	**3.000**	**500.000**

Resultado: 50 contratos de Suporte Técnico Mensal; lucro de **R$ 500.000**; todas as restrições com folga zero.

Comandos

> **Atalho:** na raiz do projeto, `./iniciar-technopti.sh` sobe os dois servidores e `./parar-technopti.sh` encerra.
>
> **Caminho:** `~/Projects/TechnoPTI/PROJETO-FINAL---PROGRAMA-O-LINEAR` é a pasta do projeto.

Backend — 1ª vez

```
cd ~/Projects/TechnoPTI/PROJETO-FINAL---PROGRAMA-O-LINEAR
cd BACKEND/projeto-technopti
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python app.py
```

Frontend — 1ª vez (outro terminal)

```
cd ~/Projects/TechnoPTI/PROJETO-FINAL---PROGRAMA-O-LINEAR
cd FRONTEND/projeto-technopti
npm install
npm run dev
```

Nas próximas vezes, pule a criação da venv, o `pip install` e o `npm install`. Basta ativar a venv e rodar `python app.py` e `npm run dev`.

Teste rápido da API

```
curl http://127.0.0.1:5000/problems
```

Arquivos de apoio no modo claro

```
cd ~/Projects/TechnoPTI
./abrir-libreoffice-claro.sh --calc EXERCICIO_PROJETO_FINAL.xlsx
./abrir-libreoffice-claro.sh --calc
CRONOGRAMA_PROJETO_PROGRAMACAO_LINEAR_ATUALIZADO.xlsx
./abrir-libreoffice-claro.sh --writer TRABALHO\ FINAL*.docx
```

Ou use os atalhos **Planilha do Projeto (claro)**, **Cronograma do Projeto (claro)** e **Trabalho Final (claro)** na Área de Trabalho.

Backup e emergência

```
cd ~/Projects/TechnoPTI/PROJETO-FINAL---PROGRAMA-O-LINEAR
cd BACKEND/projeto-technopti
cp db.sqlite3 db.sqlite3.backup
```

Restaurar: `cp db.sqlite3.backup db.sqlite3`

Verificar portas: `ss -ltnp | grep -E ':5000|:5173'`

Encerrar processo, se necessário: `fuser -k 5000/tcp` e `fuser -k 5173/tcp`

Plano B

- Se a demo simples falhar, abra direto o problema oficial.
- Se o Solver não abrir, mostre a tabela de resultados e explique os campos; o resultado já está na planilha.
- Se o cronograma não abrir, use a `Visão Geral` ou mostre a lista de abas deste roteiro.
- Se o backend cair, reinicie com `python app.py`.
- Se o PDF falhar, mostre o PDF de backup.
- Se a internet cair, o sistema continua funcionando localmente após a instalação.

Perguntas prováveis

Por que só suporte? Maior lucro por hora escassa: R$ 125/h contra R$ 100/h.

A solução é inteira? Variáveis contínuas; os valores inteiros são consequência do modelo.

Se não houver solução? O sistema mostra `Infeasible` (restrições conflitantes) ou `Unbounded` (crescimento infinito).

Qual solver? PuLP com CBC; a documentação apresenta o método Simplex.

Por que usar o Solver da planilha se o Technopti já resolve? A planilha foi a validação manual do modelo e do resultado; o Technopti automatiza e padroniza o processo.

O Solver da planilha é o mesmo do Technopti? Não. A planilha usa o Solver do Excel/LibreOffice; o Technopti usa PuLP com CBC. Os dois chegam ao mesmo resultado porque o modelo é o mesmo.

O que o cronograma mostra? A visão consolidada das entregas e o detalhamento das tarefas por frente, com datas e status.

As datas do cronograma são as da apresentação? A `Visão Geral` registra 18/06/2026; confirme a data real antes de citar.

Como o PDF é gerado? No navegador, com `html2pdf.js`.

Limitações? Sem autenticação, um objetivo por problema, variáveis contínuas e banco local SQLite.

Diferença entre coeficientes? O da função objetivo é o lucro/custo por unidade; o da restrição é o consumo de recurso por unidade.